

Difracción de Fraunhofer

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco Teórico	2
1.1.1. Rendija de anchura $2a$	2
1.1.2. Orificio circular de diámetro $2a$	2
1.1.3. Principio de Babinet	2
1.2. Objetivos	2
2. Materiales	3
3. Procedimiento	3
4. Análisis y Discusión	3
4.1. Determinación de $2a$ de la rendija	3
4.2. Determinación de $2a$ del orificio circular	4
4.3. Comparación con valores teóricos	4
4.4. Principio de Babinet	4
5. Conclusión	4

1 Introducción

1.1 Marco Teórico

Cuando un haz de luz monocromático atraviesa una rendija perpendicularmente, se observa una redistribución no homogénea de la intensidad luminosa: los haces que atraviesan la abertura dejan de propagarse en la dirección original y se desvían en direcciones preferentes, generando un patrón de franjas claras y oscuras. Este fenómeno se conoce como difracción de la luz.

La difracción puede describirse en dos regímenes según la distancia de observación a la abertura: régimen de Fresnel (campo cercano) y régimen de Fraunhofer (campo lejano). En esta práctica se trabaja en la aproximación de campo lejano, que permite relacionar directamente las dimensiones de la abertura con el patrón observado.

1.1.1. Rendija de anchura $2a$

Para una rendija de semianchura a , la distribución de intensidad en régimen de Fraunhofer es

$$I = I_0 \left[\frac{\sin(ka \sin \Psi)}{ka \sin \Psi} \right]^2, \quad (1)$$

donde Ψ es el ángulo entre la dirección de observación y la de incidencia, I_0 la intensidad máxima y $k = 2\pi/\lambda$ el número de onda. En la aproximación paraxial (Ψ pequeño) se cumple $\sin \Psi \approx x/z$, donde z es la distancia a la pantalla y x la posición lateral en dicha pantalla.

Los mínimos de intensidad se producen cuando $ka \sin \Psi = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$), es decir:

$$\sin \Psi_n = \frac{n\lambda}{2a} \approx \frac{x_n}{z}. \quad (2)$$

La separación entre el mínimo de orden $+n$ y el de orden $-n$ en el plano de observación es

$$p_n - p_{-n} = 2x_n = \frac{2n\lambda z}{2a}, \quad (3)$$

de modo que representando $p_n - p_{-n}$ frente a n se obtiene una recta de pendiente $\lambda z/a$, lo que permite determinar $2a$.

1.1.2. Orificio circular de diámetro $2a$

Para una abertura circular de radio a , la distribución de intensidad en régimen de Fraunhofer es

$$I = I_0 \left[\frac{J_1(ka \sin \Psi)}{ka \sin \Psi} \right]^2, \quad (4)$$

donde $J_1(y)$ es la función de Bessel de primera especie y orden 1. Los mínimos de $J_1(y)$ ocurren en $y = \alpha_n$, con

$$\alpha_1 = 1,220\pi, \quad \alpha_2 = 2,333\pi, \quad \alpha_3 = 3,238\pi, \\ \alpha_n \approx (0,24 + n)\pi \quad (n \geq 4). \quad (5)$$

La posición del mínimo de orden n en la pantalla satisface

$$x_n = \frac{\alpha_n \lambda z}{2\pi a}, \quad (6)$$

y la separación simétrica $P_n - P_{-n} = 2x_n$ permite, mediante un ajuste lineal de x_n frente a α_n , obtener el radio a y por tanto el diámetro $2a$.

1.1.3. Principio de Babinet

El principio de Babinet establece que una abertura y su obstáculo complementario producen, en la aproximación de Fraunhofer, patrones de difracción de igual intensidad (salvo en el máximo central). Es decir, la suma de los campos difractados por la abertura y su obstáculo es igual al campo incidente total.

1.2 Objetivos

- Comprender el fenómeno de difracción en campo lejano analizando patrones de distintas aberturas.

- Determinar la anchura $2a$ de una rendija a partir de su patrón de difracción para tres distancias distintas.
- Determinar el diámetro $2a$ de un orificio circular a partir de su patrón de difracción.
- Comparar cualitativamente los patrones de aberturas con sus obstáculos complementarios (principio de Babinet).

2 Materiales

- Fuente de luz láser ($\lambda = 532 \text{ nm}$).
- Soporte con rendijas y aberturas circulares.
- Banco óptico con detector de intensidad.
- Papel milimétrico para registro del patrón.

3 Procedimiento

Se monta el banco óptico con el láser alineado sobre la pantalla de observación. Para cada abertura se procede como sigue:

1. Centrar la abertura de modo que el haz incida perpendicularmente.
2. Situar la pantalla a una distancia z conocida y registrar el patrón en papel milimétrico.
3. Medir $p_n - p_{-n}$ para el mayor número de órdenes posible.
4. Representar $p_n - p_{-n}$ frente a n y ajustar linealmente para obtener $2a$.
5. Repetir para tres distancias z distintas, verificando la condición de campo lejano.
6. Ponderar los tres valores de $2a$ para obtener el resultado final con su incertidumbre.

7. Comparar cualitativamente el patrón de cada abertura con el de su obstáculo complementario.

4 Análisis y Discusión

4.1 Determinación de $2a$ de la rendija

Distancia z_1

Cuadro 1: Separación $p_n - p_{-n}$ (mm) para z_1 .

n	± 1	± 2	± 3	± 4
$p_n - p_{-n}$				
n	± 5	± 6	± 7	± 8
$p_n - p_{-n}$				

Distancia z_2

Cuadro 2: Separación $p_n - p_{-n}$ (mm) para z_2 .

n	± 1	± 2	± 3	± 4
$p_n - p_{-n}$				
n	± 5	± 6	± 7	± 8
$p_n - p_{-n}$				

Distancia z_3

Cuadro 3: Separación $p_n - p_{-n}$ (mm) para z_3 .

n	± 1	± 2	± 3	± 4
$p_n - p_{-n}$				
n	± 5	± 6	± 7	± 8
$p_n - p_{-n}$				

Según la ecuación (3), la representación de $p_n - p_{-n}$ frente a n es una recta de pendiente

$$m = \frac{\lambda z}{a} = \frac{2\lambda z}{2a}, \quad (7)$$

de donde se obtiene

$$2a = \frac{2\lambda z}{m}. \quad (8)$$

Figura 1: Ajuste lineal de $p_n - p_{-n}$ frente a n para las tres distancias (rendija).

Cuadro 4: Resultados del ajuste para la rendija.

$z \pm \Delta z$	Pendiente m	$2a \pm \Delta 2a$

La ponderación de los tres valores proporciona el resultado final:

$$2a \pm \Delta 2a = \quad (\text{valor ponderado})$$

4.2 Determinación de $2a$ del orificio circular

Para el orificio circular la posición del mínimo de orden n satisface $P_n - P_{-n} = 2\alpha_n \lambda z / (2\pi a)$, es decir, la representación de $P_n - P_{-n}$ frente a α_n es una recta de pendiente

$$m' = \frac{\lambda z}{\pi a}, \quad (9)$$

de donde $2a = 2\lambda z / (\pi m')$.

Cuadro 5: Resultados del ajuste para el orificio circular.

$z \pm \Delta z$	Pendiente m'	$2a \pm \Delta 2a$

$$2a \pm \Delta 2a = \quad (\text{valor ponderado})$$

4.3 Comparación con valores teóricos

Cuadro 6: Comparación experimental vs. teórico.

Abertura	$2a_{\text{exp}}$	$2a_{\text{teo}}$
Rendija		
Orificio		

4.4 Principio de Babinet

El principio de Babinet predice que, en la aproximación de Fraunhofer, la intensidad difractada por un obstáculo es igual a la de su abertura complementaria. De forma cualitativa, se espera observar el mismo patrón de franjas (mínimos en las mismas posiciones) tanto para la rendija como para el hilo complementario, y tanto para el orificio como para el disco opaco del mismo tamaño.

5 Conclusión

1. Se ha determinado la anchura de la rendija mediante el análisis del patrón de difracción de Fraunhofer para tres distancias distintas. El ajuste lineal de $p_n - p_{-n}$ frente a n proporciona resultados consistentes entre sí, con un valor ponderado final de $2a \pm \Delta 2a$.
2. Análogamente, se ha determinado el diámetro del orificio circular ajustando $P_n - P_{-n}$ frente a α_n . El valor obtenido es $2a \pm \Delta 2a$.
3. Los resultados experimentales son compatibles con los valores nominales dentro de la incertidumbre, siendo las principales fuentes de error la resolución en la medida de posiciones en el papel milimétrico y la incertidumbre en la distancia z .
4. La comparación cualitativa de los patrones de las aberturas con sus obstáculos complementarios es consistente con el principio de Babinet: ambos producen distribuciones de mínimos en las mismas posiciones.